

S.I.G.S.M.

Ingeniería De Software

NodeBridge

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Morena	Ariel	5.743.765-4	ari0708emi@gmail.com
Sub-Coordinador	Pereira	Nahuel	5.745.466-4	nahuelpereira112007@gmail.com
Integrante 1	Fernandez	Brian	5.755.206-6	brianfernandezagustin2309@gmail.com
Integrante 2	Silva	Andrés	5.728.227-9	andres08nelsonsilva@gmail.com
Integrante 3	Pintos	Mateo	5.780.529-1	mateo.pintos2009@gmail.com

Docente: Olivera, Eduardo.

**Fecha de
culminación
3/09/2026**

SEGUNDA ENTREGA



ÍNDICE

1. Relevamiento.....	3
2. Estudio de factibilidades.....	3
3. Definición de roles de usuario con permisos y privilegios.....	3
4. Especificación de requerimientos.....	4
5. Lógica de Sistema.....	5
6. Diagrama de Gantt.....	6
7. Actas de reunión.....	7
8. Software de visualización del diagrama de Gantt.....	9
9. Hoja testigo.....	10

1. Relevamiento

Como técnica de relevamiento elegimos la entrevista porque es mejor al momento de la elicitación, nos vemos cara a cara con el cliente para poder establecer una relación de confianza, también para poder recopilar los requerimientos del personal de la institución y para que no nos quedemos con dudas y obtengamos varias respuestas en vez de una sola y específica, como puede ocurrir en una encuesta.

Esto nos ayudó a poder profundizar más en ciertas partes donde tuvimos muchas dudas que necesitábamos aclarar, por ejemplo en la parte de traslados, parte donde tuvimos que volver a preguntar en algunos momentos, esa oportunidad no hubiera sido posible en caso de haber optado por una encuesta.

Además, para guiarnos, nos apoyamos en la letra del proyecto, lo que nos sirvió como una hoja de ruta paso a paso para trabajar con más seguridad.

2. Estudio de factibilidades.

El estudio de factibilidad permite determinar si un sistema puede desarrollarse e implementarse considerando aspectos operativos, técnicos, económicos y legales.

Operativa: ¿puede usarse en la organización? Nuestro proyecto si se puede utilizar porque el sistema puede implementarse y utilizarse eficazmente dentro de la empresa. Los funcionarios del hospital podrán utilizar nuestro software sin problema, sustituyendo el uso de papel.



Técnica: ¿Existe la tecnología necesaria? Si ya que cumplimos con las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar e implementar dicho sistema. Utilizamos Ubuntu server para el sistema operativo para el servidor, MySQL como gestor de la base de datos, PHP como lenguaje de programación para el backend, Bootstrap como framework para el frontend, VS code como entorno de desarrollo y Git como herramienta de control de versiones.

Económica: ¿es viable financieramente? Si es viable ya que cumplimos con los recursos y economía necesaria para elaborar el sistema, ya que utilizamos herramientas de código abierto, el servidor es local de la institución. Y se nos mencionó que nosotros como estudiantes no íbamos gastar dinero durante el transcurso de este proyecto.

Legal: ¿cumple normativas? El sistema cumple todas las normativas, ya que no utilizaremos información no brindada por el Hospital de Clínicas, no manipularemos o interactuaremos con información sensible, ni ponemos en riesgo la integridad de los funcionarios o pacientes del hospital.



3. Definición de roles de usuario con permisos y privilegios

Rol: Administrador

Funcionario.

Paciente

El administrador es el usuario de mayor jerarquía dentro del sistema, posee todos los privilegios que el funcionario, pero el administrador es el único que puede borrar los documentos cargados en el sistema, y es el único que puede modificarlos. El administrador se encarga de gestionar a los funcionarios del Hospital de Clínicas.

El funcionario quien interactúa con el paciente, posee acceso a los resultados de las encuestas e interactúa con la parte de gestión de documentos y archivos, donde puede cargar documentos. El funcionario también interactúa con el módulo de traslados. Es quien gestiona a los pacientes.

El paciente es quien menos jerarquía tiene dentro del sistema, ya que solo podrá acceder a la página del hospital para agendar citas y ver la información, noticias, ubicación del hospital, además de poder realizar encuestas de forma anónima. Sin embargo tiene nulos permisos a la información sensible del sistema. Por ejemplo su ficha médica.

4. Especificación de requerimientos.

“La especificación de requerimientos es el proceso de redactar los requerimientos del usuario y del sistema en un documento que describe de manera clara y precisa los servicios que el sistema debe proporcionar y las restricciones bajo las cuales debe operar” (Sommerville, 2016).

También puede decirse que un requerimiento es una necesidad o una condición que debe cumplir un sistema.

Tipos de requerimientos: RF (**R**equerimientos **F**uncionales), RNF (**R**equerimientos **N**o **F**uncionales), R (**R**estricciones).

Los requisitos que se redactaron en la reunión con representantes del Hospital de Clínicas fueron los siguientes:

Requerimientos funcionales.

1) ¿Te gustaría que la página web, despliegue un menú de preguntas frecuentes?

RF → El sistema deberá permitir que el paciente pueda acceder a un menú de preguntas frecuentes.

2) ¿Te gustaría que la página web, muestre la ubicación del hospital?

RF → El sistema deberá mostrar al paciente la ubicación del hospital.

3) ¿Te gustaría que la página web, suspenda a quienes intenten ingresar más de 5 veces con una contraseña incorrecta?

RF → El sistema deberá bloquearse temporalmente cuando un usuario falle el inicio de sesión 5 veces seguidas.

4) Así como los documentos, ¿Las encuestas deberían estar divididas por categorías?

RF → El sistema deberá de tener una encuesta por cada categoría.

5) ¿Las encuestas son anónimas o los pacientes tienen que identificarse?

RF → Las encuestas del sistema deberán permitir el anonimato al paciente.

6) ¿Cómo desea que el sistema actúe cuando un usuario ingrese información con un formato incorrecto en una encuesta, por ejemplo, un correo electrónico inválido?

RF → El sistema deberá mostrar alertas cuando el paciente ponga algo incorrecto en los formularios.

7) ¿Existe jerarquía de cargos?

RF → En el sistema hay jerarquías, administradores, funcionarios y pacientes

8) ¿El sistema va a tener un usuario administrador que pueda realizar modificaciones?



RF → En el sistema, solamente los administradores pueden realizar modificaciones.

9) ¿Los funcionarios podrán eliminar documentos?

RF → En el sistema, solamente los administradores pueden eliminar documentos.

10) ¿Quién podría solicitar los traslados?

RF → En el sistema, los médicos(funcionarios), son quienes pueden solicitar los traslados.

11) ¿A dónde llevaría a un paciente el QR?

RF → El QR lleva a la sección de encuestas, donde el paciente selecciona el QR correspondiente a su consulta.

12) ¿Les gustaría que el sistema permitiera a los pacientes acceder a sus datos médicos?

RF → En el sistema solamente los funcionarios y administradores pueden acceder a los datos médicos de los pacientes.

13) ¿Tienen un formato para hacer la encuesta (Satisfacción de los clientes)?

RF → En el sistema todas las encuestas deben de tener el mismo formato.

14) ¿Se guarda información de quienes son trasladados?

RF → En el sistema solamente deberá de ser posible guardar información de cantidad de traslados al mes, pero no información específica de los pacientes trasladados.

15) ¿Los pacientes deberán de iniciar sesión?

RF → Solamente los funcionarios y los administradores podrán iniciar sesión



Requerimientos NO funcionales.

1) ¿Cuál debe de ser la disponibilidad horaria del sistema ?

RNF → El sistema deberá de estar disponible las 24 horas.

2) ¿Desea que el sistema pueda ser utilizado mediante cualquier dispositivo? ¿Con alguna preferencia?

RNF → El sistema será principalmente destinado al uso en teléfono móvil.

3) ¿Desea que el sistema mantenga una estructura de navegación similar en todas sus secciones?

RNF → El sistema deberá mantener una estructura de navegación similar en todas sus secciones.

4) ¿El sistema debe incluir controles que permitan al usuario cambiar la interfaz?

RNF → El sistema debería adecuar la configuración a la pantalla que tengan

5) ¿Deben los documentos estar protegidos de forma profesional por un doble factor?

RNF→. El sistema debe de tener un doble factor al acceder a los documentos.

6) ¿Operan con internet?

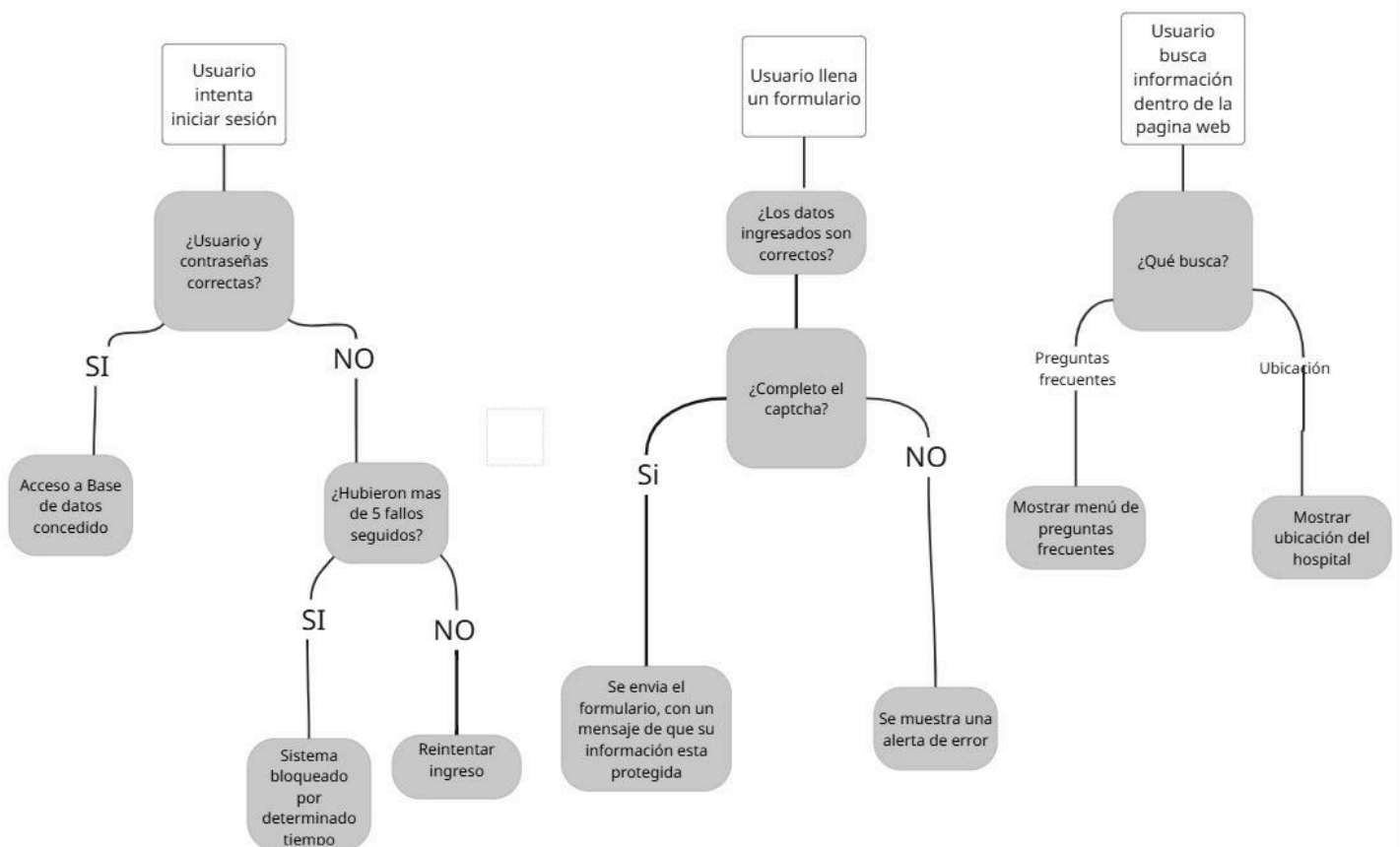
RNF → En el hospital de clínicas operan con intranet.

7) ¿Cuál es el mínimo de usuarios que tienen por día?

RNF → En enfermería son alrededor de 250 personas cada 6 horas

5. Lógica de Sistema.

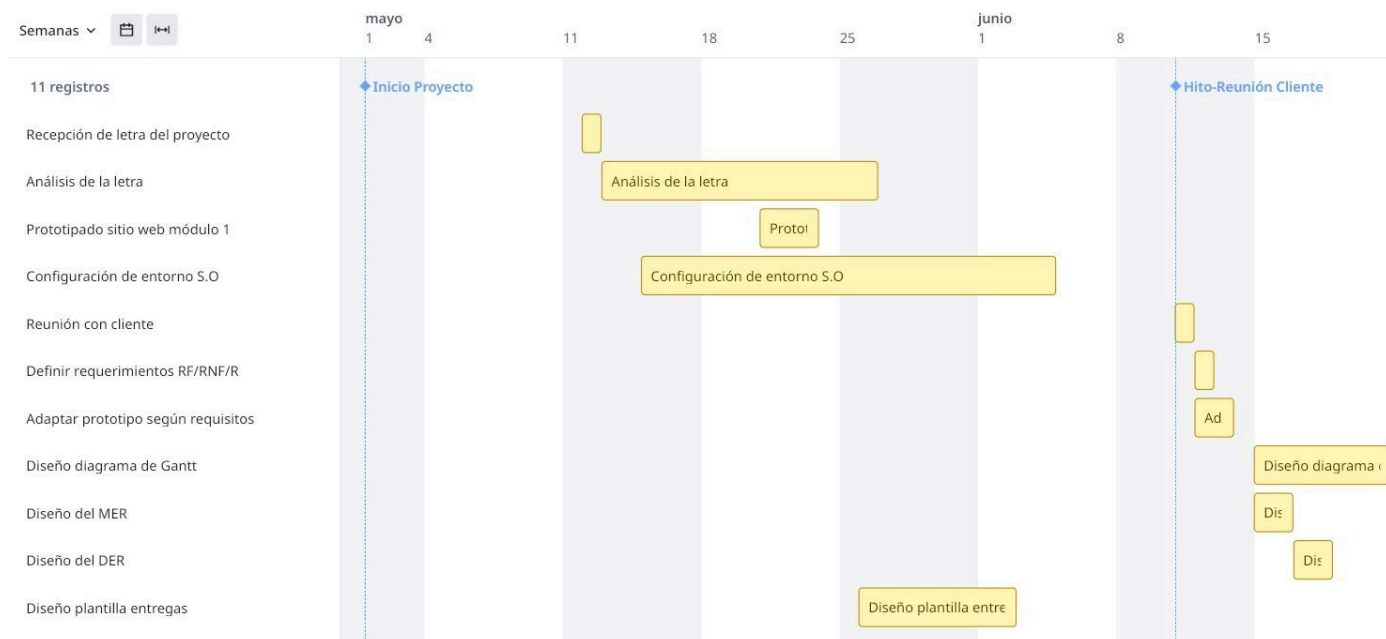
Árboles de decisión:





6. Diagrama Gantt

Las razones por las cuales utilizamos un enfoque híbrido entre las metodologías incremental y evolutiva se deben a la necesidad de trabajar en paralelo y realizar tres entregas testeables. A pesar de que los requerimientos eran fijos, fue necesario dividir las tareas entre los integrantes del equipo e ir integrándolas en cada entrega. De esta manera, con cada entrega pudimos obtener retroalimentación por parte de los profesores, lo que nos permitió implementar sus recomendaciones y mejorar de forma progresiva el sistema.



7. Actas de reunión.

Acta de Reunión N°:	1
Proyecto:	Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos
Fecha:	20 / 6 / 2026
Hora de Inicio / Cierre:	16:43 / 17:30
Lugar / Modalidad:	Virtual - Discord

1. Participantes presentes

Nombre y Apellido	Rol en el proyecto
Ariel Morena	Coordinador
Nahuel Pereira	Sub-Coordinador
Brian Fernández	Integrante 1
Andrés Silva	Integrante 2
Mateo Pintos	Integrante 3

2. Temas tratados en la reunión

• Entregas por finalizar
• Distribución de tareas
• Progreso y cosas a mejorar del equipo

3. Decisiones tomadas

1. Nos dividimos para hacer diversas tareas en el equipo.
2. Debatimos el orden de los trabajos a realizar teniendo en cuenta las entregas más y las menos avanzadas.

4. Tareas asignadas (Asignaciones)

Responsable	Tarea específica	Fecha límite	Estado actual
Brian	Encargado de completar las actas de reunión.	20/06/2026	Finalizado
Nahuel	Encargado de terminar la introducción de la carpeta de UTULAB.	20/06/2026	Finalizado
Ariel	Encargado de terminar el marco teórico de Sociología.	20/06/2026	Finalizado
Andrés, Ariel y Brian	Encargados de hacer el diagrama Gantt y añadirlo a las diversas carpetas que lo soliciten.	20/06/2026	Finalizado
Mateo	Encargado de añadir el software de visualización del diagrama de Gantt en la carpeta de Ingeniería de Software.	20/06/2026	Finalizado

5. Observaciones / Incidencias

Ejemplo: Se constata retraso en la carpeta de fullstack (hoy). Se planifica reunión con el docente para sacarnos las dudas.



6. Fecha y hora de la próxima reunión

23/06/2026 a las 19:00 hs.

Firmas de los participantes para validación

Firma: Ariel Morena
C.I.: 5.743.765-4

Firma: Nahuel Pereira
C.I.: 5.745.466-4

Firma: Brian Fernández
C.I.: 5.755.206-6

Firma: Andrés Silva
C.I.: 5.728.227-9

Firma: Mateo Pintos
C.I.: 5.780.529-1

8. Software de visualización del diagrama de Gantt.

El software de visualización del diagrama de Gantt que utilizamos es “Miroapp”. Optamos por esta herramienta debido a su versatilidad y la libertad que ofrece para trabajar en equipo editando los documentos a tiempo real.



[Carta de presentación](#)

9. Hoja testigo.